

Notas de Estatística



Ariel Alves da Silva



Academic year 2026

Índice

- Índice 2
- 1. Probabilidade básica 3
- 2. Funções de probabilidade 5
- 3. Distribuições 8
 - 3.1. Distribuições Discretas 8
 - 3.2. Distribuições Contínuas 12
 - 3.3. Notas adicionais 13
- 4. Variáveis Aleatórias Bidimensionais 15

1. Probabilidade básica

Definition: União de eventos

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Definition: Mutuamente Exclusivo

A, B mutuamente exclusivos:

$$P(A \cap B) = 0$$

Definition: Probabilidade condicional

Probabilidade de A dado que ocorreu B:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A|B)P(B)$$

Definition: Independência

$$P(A|B) = P(A) \rightarrow P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Theorem: AND/OR

$$P(A \text{ e } b) \rightarrow P(A \cap B)$$

$$P(A \text{ ou } b) \rightarrow P(A \cup B)$$

Theorem: Espaço amostral

Se há apenas A, B e C em Ω , então:

$$P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

Theorem: Probabilidade total

$$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap \overline{B})$$

$$P(A) = P(A | B)P(B) + P(A | \overline{B})P(\overline{B})$$

$$P(A) = P(A \cap B \cap C) + P(A \cap \overline{B} \cap C) + P(A \cap B \cap \overline{C}) + P(A \cap \overline{B} \cap \overline{C})$$

Theorem: Complemento

$$P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

$$P(\overline{A} | B) = 1 - P(A | B)$$

Theorem: Bayes (Troca)

Se $\cup_{k=0}^N A_i = \Omega$, então:

$$P(A_i | B) = \frac{P(B | A_i)P(A_i)}{\sum P(B | A_i)P(A_i)}$$

(São intersecções: $P(A_i \cap B)$)

O segredo para trabalhar com exercícios de probabilidade é, primeiro, extrair $P(A)$, $P(A|B)$, $P(A \cap B)$, montar as proposições, e trabalhar com as propriedades.

2. Funções de probabilidade

Definition: Variável aleatória

Variável aleatória é uma função $X(\omega)$ que associa a cada elemento $\omega \in \Omega$ um número real $x = x(\omega)$.

$$\Omega = \{S, S, S, N, N\} \rightarrow X(\omega) = \{1, 1, 1, 0, 0\}$$

Ela pode ser discreta ou contínua (tempo de vida de objeto, em horas).

Example.

Ex: Duas pessoas jogam 3 moedas cada. Qual a probabilidade de obter o mesmo número de caras?

(k)

$$X(\Omega) = \begin{cases} k = 0 \rightarrow 1 \text{ poss.} \rightarrow k = \frac{1}{8} \\ k = 1 \rightarrow 3 \text{ poss.} \rightarrow k = \frac{3}{8} \\ k = 2 \rightarrow 3 \text{ poss.} \rightarrow k = \frac{3}{8} \\ k = 3 \rightarrow 1 \text{ poss.} \rightarrow k = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Total: 8 possibilidades

$$P(A = B) = P(k_a = 0 \cap k_b = 0) + P(k_a = 1 \cap k_b = 1) + \\ + P(k_a = 2 \cap k_b = 2) + P(k_a = 3 \cap k_b = 3)$$

A e B são independentes, logo: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$

$$P(A = B) = \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^2 + \left(\frac{3}{8}\right)^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^2$$

□

Definition: Função massa de probabilidade ou f.m.p. (discreta)

Associa a cada variável aleatória discreta um valor.

$$p_x(x_i) = P(X(w_i))$$

Deve satisfazer:

1. $p_{x(x_i)} > 0$ para todo x_i
2. $\sum p_{x(x_i)} = 1$

Definition: Função densidade de probabilidade ou f.d.p. (contínua)

Associa a cada variável aleatória um valor.

$$f_x(x_i) = P(X(w_i))$$

Deve satisfazer:

1. $f_x(x) \geq 0$ para todo $x \in R_x$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f_x(x)dx = 1$
3. $P(a < X < b) = \int_a^b f_x(x)dx$

Propriedades:

- $P(x > a) = P(x \geq a) = \int_a^{+\infty} f_x(x)dx$
- $P(x \geq a) = 1 - P(X < a)$

Definition: Função distribuição acumulada

Caso discreto:

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_x(x_i)$$

Caso contínuo (é a primitiva):

$$F_x(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_x(t)dt$$

Consequência imediata:

$$P(a < X < b) = \int_a^b f_x(x)dx = F_x(b) - F_x(a)$$

Definition: Esperança Matemática/Valor médio

Seja X uma variável aleatória. No caso discreto:

$$\mu = E(X) = \sum xp_x(x)$$

($p_x(x)$ virá das distribuições). Caso contínuo:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_x(x)dx$$

Propriedades:

1. Se $X = a$ (constante), então $E(X) = E(a) = a$
2. $E(E(X)) = E(X)$
3. $E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y)$

Definition: Variância

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = E((X - E(X))^2)$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Obs: $E(X^2) = \sum x^2 p_x(x)$ ou $\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_x(x) dx$

Propriedades:

1. Se $X = a$ (constante), então $\text{Var}(X) = \text{Var}(a) = 0$
2. $\text{Var}(X \pm a) = \text{Var}(X)$
3. Se X e Y são independentes: $\text{Var}(aX \pm bY) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y)$

A raiz quadrada da variância é o desvio padrão.

3. Distribuições

3.1. Distribuições Discretas

Definition: Distr. Uniforme Discreta

A variável X assume cada um de seus valores com igual probabilidade.

$$p_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & x \in \{x_1, \dots, x_k\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim U_d(k)$

Definition: Distr. de Bernoulli

A variável X assume apenas dois valores:

$$p_x(x) = \begin{cases} 1, & \text{se sucesso} \\ 0, & \text{se fracasso} \end{cases}$$
$$p_x(x) = \begin{cases} p^x(1-p)^{1-x}, & x \in \{0, 1\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim Ber(p)$

$$\mu = p$$

$$\sigma^2 = p(1-p)$$

Definition: Distr. Binomial

Considere **M eventos de Bernoulli independentes**, todos com a **mesma probabilidade de sucesso** p .

$$p_x(x) = \begin{cases} \binom{M}{x} p^x (1-p)^{M-x}, & x \in \{0, 1, \dots, M\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

(Obs: diferente de Bernoulli, usa-se $x \in \{0, 1, \dots, M\}$ na potência!)

Notação: $X \sim Bin(M, p)$

$$\mu = Mp$$

$$\sigma^2 = Mp(1-p)$$

Example.

O fabricante indica que a taxa de equipamentos em perfeito estado é 97%.

a) Seleciona-se ao acaso 20 destes itens. Qual a probabilidade de que haja **pelo menos um** item defeituoso nesses 20?

1. Probabilidade de ter defeito: $1 - 0.97 = 0.03$
2. Pelo menos um: $p_x(X \geq 1) = 1 - p(X = 0)$
3. $p_x(0) = 1 - \binom{20}{0}(0.03)^0(1 - 0.03)^{20-0} = 1 - 0.54 = 0.46 = 46\%$

b) Selecionando-se aleatoriamente 20 itens em cada um de 10 carregamentos, qual a probabilidade de que haja 3 carregamentos com pelo menos um item defeituoso?

1. Agora que temos a probabilidade de um único carregamento, **aplica-se distribuição binomial novamente com o novo p .**
2. $p_x(3) = \binom{10}{3}(0.46)^3(1 - 0.46)^{10-3} = 0.16 = 16\%$

□

Definition: Distr. Geométrica

Considere uma sequência de eventos de Bernoulli independentes, todos com a **mesma probabilidade de sucesso p** . Seja a variável X o número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso.

$$p_x(x) = \begin{cases} p(1-p)^x, & x \in \{0, 1, \dots\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim Geo(p)$

$$\mu = \frac{1-p}{p}$$

$$\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Example.

Um pesquisador está realizando experimentos químicos independentes e sabe que a probabilidade de que cada experimento apresente uma reação positiva é 0.3. Qual a probabilidade de que menos de 3 reações negativas ocorram antes da primeira positiva?

1. $p_x(X \leq 2) = \sum_{x=0}^2 0.3(1-0.3)^x = 0.66 = 66\%$

□

Definition: Distr. Binomial Negativa

Considere eventos de Bernoulli independentes, todos com a mesma probabilidade de sucesso p . Seja a variável X como o número de fracassos anteriores ao r -ésimo sucesso.

$$p_x(x) = \begin{cases} \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x, & x \in \{0, 1, \dots\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim BN(r, p)$

$$\mu = r \left(\frac{1-p}{p} \right)$$

$$\sigma^2 = r \left(\frac{1-p}{p^2} \right)$$

Example.

Em uma série do campeonato, o time que ganhar 4 em 7 jogos será o vencedor. Se a probabilidade do time A ganhar de B é 55% e A e B se enfrentarão em uma série de 7 jogos, qual a probabilidade de que A vença a série em 6 jogos?

1. r -ésimo sucesso: 4
2. Fracassos: 2 em 6 jogos.
3. $p_{x(2)} = \binom{2+4-1}{4-1} 0.55^4 (1-0.55)^2 = 0.18 = 18\%$

□

Definition: Distr. Hipergeométrica

Considere um conjunto de n objetos dos quais m são do tipo I e $n - m$ são do tipo II (complementos). Para um sorteio de $r < n$ objetos, feito ao acaso e sem reposição, defina X como o número de objetos do tipo I selecionados.

$$p_x(x) = \frac{\binom{m}{x} \binom{n-m}{r-x}}{\binom{n}{r}}$$

$$\max\{0, r - (n - m)\} \leq x \leq \min\{r, m\}$$

Notação: $x \sim Hgeo(m, n, r)$

$$\mu = r \frac{m}{n}$$

$$\sigma^2 = \frac{rm(n-m)(n-r)}{n^2(n-1)}$$

Example.

Considere que em um lote de 20 peças existam 4 defeituosas. Seleccionando 5 dessas peças, sem reposição, qual a probabilidade de escolher 2 defeituosas?

1. $m = 4 \rightarrow n = 16$
2. $r = 5$
3. $p_x(2) = \frac{\binom{4}{2} \binom{16-4}{5-2}}{\binom{16}{5}} = 0.3 = 30\%$

□

Definition: Distr. Poisson

Muito usada quando se deseja contar o número de eventos de certo tipo que ocorrem em um certo período de tempo ou superfície/volume. Utiliza-se o parâmetro $\lambda > 0$ (média).

$$p_x(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & x \in \{0, 1, \dots\} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim Poi(\lambda)$

$$\mu = \lambda$$

$$\sigma^2 = \lambda$$

Example.

Uma central telefônica recebe, em média, cinco chamadas p/min. Supondo que a distribuição Poisson seja adequada nessa situação, obtenha a probabilidade de que a central telefônica receba no máximo duas chamadas durante um intervalo de um minuto.

1. $\lambda = 5$
2. $p_{x(X \leq 2)} = \sum_{x=0}^2 \frac{e^{-5} \cdot 5^x}{x!} = 0.12 = 12\%$

□

Obsevações

1. Se $X_1, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes e $X_i \sim Poi(\lambda_i)$, então

$$Y = X_1 + \dots + X_n \sim Poi(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)$$

2. Se $X \sim Bin(M, p)$, com $M \gg p$, pode-se aproximar para Poisson com $\lambda = Mp$
3. $E(x) = Var(x) = \lambda$

3.2. Distribuições Contínuas

Definition: Distr. Uniforme

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição uniforme no intervalo $[\alpha, \beta]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ se:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha}, & \alpha \leq x \leq \beta \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Obs: Área = $(\beta - \alpha) \cdot \frac{1}{\beta - \alpha} = 1$

Notação: $X \sim U(\alpha, \beta)$

$$\mu = \frac{\alpha + \beta}{2}$$
$$\sigma^2 = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}$$

Definition: Distr. Exponencial

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda > 0$ (média) se:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Notação: $X \sim Exp(\lambda)$

$$\mu = \lambda$$
$$\sigma^2 = \lambda^2$$

Definition: Distr. Normal/Gaussiana

Uma variável aleatória contínua X tem distribuição normal com μ (média) e σ^2 (variância) se:

$$f_x(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}$$
$$-\infty < x < \infty$$

Notação: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Propriedades:

1. A distribuição é simétrica em relação à média. $f_x(\mu - x) = f_x(\mu + x)$.
2. A *f.d.a* é uma integral sem solução analítica. Calculam-se as probabilidades com auxílio de tabela.

Definition: Distr. Normal-padrão

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, então a variável aleatória Z ;

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{Var(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Terá distribuição normal com **média 0 e variância 1**, $Z = N(0, 1)$.

Definition: Aprox. da binomial pela normal

Se $X \sim Bin(M, p)$, sabe-se que:

$$E(X) = \mu = Mp$$

$$Var(X) = \sigma^2 = Mp(1 - p)$$

Seja $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, com os valores anteriores. Assim, aproxima-se a binomial pela normal.

$$X \sim Bin(M, p) \approx N(\mu, \sigma^2)$$

A aproximação é boa quando $Mp(1 - p) \geq 3$.

3.3. Notas adicionais

Theorem: Expansão de termo na esperança

Se $C(X) = (X + 5)^2$ é o custo da função, então $E(C(X)) = E(X^2 + 10X + 25) = E(X^2) + 10E(X) + 25$

Theorem: Tabela de distribuição normal padrão

1. A tabela fornece apenas áreas superiores ao ponto $P(Z \geq z)$. Assim, se queremos $P(Z < 2)$, devemos utilizar $1 - P(Z \geq 2)$.
2. Para usar a tabela, deve-se padronizar a variável aleatória X :

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Theorem: Z-score em Machine Learning

O Z score é útil para otimizar modelos de machine-learning.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

1. Eliminação de diferenças de escala: Se uma feature varia entre 0 e 1 e outra entre 0 e 100.000, o gráfico de erro forma um “vale oval e comprimido”. O algoritmo perde muito tempo até encontrar

o mínimo. Com dados padronizados, as diferenças de escala somem, e o gráfico fica equilibrado (esférico), agilizando o GD. Isso impede que sinais de alta amplitude dominem o aprendizado do modelo.

2. Detecção de outliers: Valores com $|Z| > 3$ são anomalias que se desviam drasticamente da média da população original, e podem ser identificados.

Theorem: Nota de exercício de distr. normal

Um protocolo de roteamento distribui pacotes de dados de modo que o tempo de latência siga uma distribuição Normal com desvio-padrão de 10 ms. O administrador precisa garantir que apenas 10% dos pacotes tenham latência inferior a 500 ms.

Qual deve ser o tempo médio configurado no sistema?

1. $\sigma = 10$ ms
2. Na tabela, não se pode consultar simplesmente $f_x(Z) = 0.1$, pois a tabela dá $f_x(X \geq 500)$. Assim, temos que buscar $f_x(X \leq 500) = 1 - f_x(X \geq 500)$:

$$1 - f_x(Z) = 0.1 \rightarrow f_x(Z) = 0.9 \rightarrow Z = -1.28$$

1. $Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow -1.28 = \frac{500 - \mu}{10} \rightarrow \mu = 512.8$

Theorem: Nota de exercício de distr. normal - Acúmulo de média/variância

Um servidor em nuvem suporta até 500 GB de memória RAM para instâncias virtuais. O consumo de cada instância é Normal, com média 70 GB e variância 100 GB².

Qual é a probabilidade aproximada de 7 instâncias independentes ultrapassarem, em conjunto, o limite de 500 GB?

1. Nova média: $7 \cdot 70 \text{ GB} = 490 \text{ GB}$
2. Nova variância: $7 \cdot 100 \text{ GB}^2 \rightarrow \sigma = \sqrt{700} = 26.48 \text{ GB}$
3. $Z = \frac{500 - 490}{26.48} = 0.378$
4. $f_x(X \geq 500) = P(Z \geq 0.378) = 0.3527$

4. Variáveis Aleatórias Bidimensionais

Sejam X e Y duas variáveis aleatórias. Quando há interesse na variação conjunta de X e Y , estudamos (X, Y) como uma variável aleatória bidimensional.

Definition: Variável aleatória bidimensional discreta

A variável aleatória bidimensional discreta (X, Y) tem f.m.p. conjunta definida por:

$$p_{x,y} = P(X = x, Y = y)$$

Ela é utilizada quando há interesse na variação conjunta de X e Y .

Propriedades:

1. $p_{x,y}(x, y) \geq 0$
2. $\sum_{x_i} \sum_{y_i} p_{x,y}(x_i, y_i) = 1$

Example.

$$X = \begin{cases} 1, & \text{se a peça passa no 1 teste} \\ 0, & \text{se a peça falha no 1 teste} \end{cases}$$

$$Y = \begin{cases} 1, & \text{se a peça passa no 2 teste} \\ 0, & \text{se a peça falha no 2 teste} \end{cases}$$

$p_{x,y}(x, y)$	Y	
X	0	1
0	0.1	0.2
1	0.2	0.5

□

Definition: Distribuições Marginais

Para uma variável aleatória bidimensional, a probabilidade marginal de X é dada por:

$$p_x(x) = \sum_{y_i} p_{x,y}(x, y)$$

E a probabilidade marginal de y é:

$$p_y(y) = \sum_x p_{x,y}(x, y)$$

Definition: Variável aleatória bidimensional contínua

A variável aleatória bidimensional contínua (X,Y) tem f.d.p. conjunta dada por $f_{x,y}(x, y)$ e f.d.a $F_{x,y}(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$, satisfazendo:

1. $f_{x,y}(x, y) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{x,y}(x, y) dy dx = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f_{x,y}(x, y) dx dy = 1$
3. $F(x, y)(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = P(X < x, Y \leq y) = P(X \leq x, Y < y) = P(X < x, Y < y)$

Propriedades:

1. $f_{x,y}(x, y) = \frac{\partial F_{x,y}(x, y)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial F_{x,y}(x, y)}{\partial y \partial x}$
2. $F_{x,y}(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f_{x,y}(t, w) dw dt$
3. $P(a \leq X \leq b, c \leq Y \leq d) = \int_a^b \int_c^d f_{x,y}(x, y) dy dx$

Todas as integral são invertíveis por Fubini.

Definition: Densidades Marginais

Seja (X,Y) a variável aleatória contínua bidimensional com f.d.p. conjunta $f_{x,y}(x, y)$. A f.d.p. marginal de X é dada por:

$$f_x(x) = \int f_{x,y} dy$$

E a f.d.p. marginal de Y é:

$$f_{y(y)} = \int f_{x,y}(x, y) dx$$

Definition: Independência Probabilística

Duas variáveis aleatórias X e Y são independentes se a f.m.p. (ou f.d.p.) conjunta de (X,Y) for fatorável no produto das f.m.p. (ou f.d.p.) marginais de X e Y :

$$p_{x,y}(x, y) = p_x(x) \cdot p_y(y)$$

$$f_{x,y}(x, y) = f_x(x) \cdot f_y(y)$$

Definition: Esperança

$$E(h(X, Y)) = \sum_{x_i} \sum_{y_i} h(x, y) p_{x,y}(x, y)$$

Ou

$$E(h(X, Y)) = \int \int h(x, y) f_{x,y} dy dx$$

Definition: Covariância

$$\sigma_{XY} = Cov(X, Y) = E((X - \mu_x)(Y - \mu_y)) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(XY) - \mu_x \mu_y$$

E a correlação entre X e Y por:

$$\rho_{x,y} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)}\sqrt{Var(Y)}} = \frac{\sigma_{xy}}{\sigma_x \sigma_y}$$

Definition: Independência e correlação

Se X e Y são duas variáveis aleatórias independentes, então a correlação entre X e Y é nula. A volta não vale.

Definition: Variância de X e Y

Propriedades:

1. $Var(X + Y) = Var(X) + Var(Y) + 2Cov(X, Y)$
2. $Var(X - Y) = Var(X) + Var(Y) - 2Cov(X, Y)$
3. $Var(aX \pm bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y) \pm 2ab Cov(X, Y)$
4. Se X,Y independentes: $Cov(X, Y) = 0$

Definition: Combinação linear de variáveis aleatórias normais independentes

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_n$ n variáveis aleatórias independentes tais que $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$.

Considere $Y = \sum_{i=1}^n X_i$. Temos que:

$$E(Y) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = \sum_{i=1}^n \mu = n\mu$$

e

$$Var(Y) = Var\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n Var(X_i) = \sum_{i=1}^n \sigma^2 = n\sigma^2$$

Padronizando:

$$\frac{Y - E(Y)}{\sqrt{\text{Var}(Y)}} = \frac{Y - n\mu}{\mu\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$